

Guía docente

230912 - EAFO - Electromagnetismo Aplicado y Fotónica

Última modificación: 24/03/2026

Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 739 - TSC - Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2018). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2026 **Créditos ECTS:** 6.0 **Idiomas:** Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: MARÍA CONCEPCIÓN SANTOS BLANCO

Otros: Primer quadrimestre:
CHEDLIA BEKKALI - 11, 12, 13
MARÍA CONCEPCIÓN SANTOS BLANCO - 11, 12, 13

CAPACIDADES PREVIAS

Ecuaciones diferenciales. Operaciones con números complejos. Análisis vectorial: Campos escalares y vectoriales, operadores diferenciales, sistemas de coordenadas. Electromagnetismo: fuentes del campo eléctrico y magnético. Ley de Gauss, ley de Ampère, ley de Faraday.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:

CE3. (CAST) GREEELC: Comprensió i domibbi dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria. (Mòdul de formació bàsica).

Genéricas:

CG5. (CAST) GREELEC: Coneixements per a la realització de medicions, càlculs, taxacions, peritacions, estudis, informes, planificació de tasques i treballs anàlegs en l'àmbit específic de la telecomunicació.

Básicas:

CB2. (CAST) GREELEC: Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits al seu treball o vocació d'una forma professional i tinguin las competències que solen desmostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Se da una visión general de la naturaleza de las ondas electromagnéticas, de las características de su propagación, tanto en el espacio libre como en guías o fibras, y de su interacción con los medios materiales, dieléctricos y conductores. Hay un rico abanico de fenómenos que están en la base de las tecnologías actuales relacionadas con la transmisión de la información y de sensores e interfaces de usuario. Se pretende dar una visión fundamentalmente práctica, pero sin descuidar una descripción matemática lo suficientemente general, como para permitir al estudiante comprender los principios de funcionamiento de otras tecnologías emergentes. Se combinan explicaciones en el formato de exposición clásico, clases con transparencias, ejercicios propuestos y prácticas de laboratorio en las que los estudiantes han de obtener o confirmar resultados combinando las medidas experimentales con la teoría aprendida.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo básico es que los estudiantes sepan expresar en un lenguaje físico-matemático adecuado las situaciones que puedan encontrarse relacionadas con la propagación, reflexión, transmisión, difracción o guiado de ondas electromagnéticas, así como los diversos problemas de interferencia de ondas con que puedan encontrarse.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas aprendizaje autónomo	85,0	56.67
Horas grupo pequeño	13,0	8.67
Horas grupo grande	52,0	34.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 1: Ecuación de onda. Ondas planas

Descripción:

Ecuación de ondas. Tipos de ondas electromagnéticas. Régimen senoidal permanente y notación fasorial. Ondas planas. Número de onda. Relaciones características. Vector de Poynting.

Dedicación: 12h

Grupo grande/Teoría: 9h

Grupo pequeño/Laboratorio: 3h

Tema 2: Polarización de ondas planas

Descripción:

Tipos de polarización y descripción matemática. Polarizaciones ortogonales. Dispositivos para el control de la polarización.

Dedicación: 9h

Grupo grande/Teoría: 6h

Grupo pequeño/Laboratorio: 3h

Tema 3: Ondas planas en medios con pérdidas

Descripción:

Mecanismos de pérdidas. Permitividad compleja. Coeficientes de propagación y de atenuación. Buenos conductores. Efecto pelicular.

Dedicación: 4h

Grupo grande/Teoría: 4h

Tema 4: Incidencia de ondas planas sobre la superficie de separación de dos medios

Descripción:

Incidencia sobre conductor perfecto. Incidencia sobre dieléctricos. Fórmulas de Fresnel. Angulo de Brewster. Reflexión interna total y campo evanescente. Incidencia normal y multicapas.

Dedicación: 12h

Grupo grande/Teoría: 7h

Grupo pequeño/Laboratorio: 5h

Tema 5: Guías de onda

Descripción:

Guías de onda y líneas de transmisión. Guías de paredes conductoras. Modos de propagación. Tipos de modos. Ecuación de dispersión. Modo fundamental. Guías dieléctricas.

Dedicación: 8h

Grupo grande/Teoría: 7h

Grupo pequeño/Laboratorio: 1h

Tema 6: Fundamentos de radiación

Descripción:

Teoría de radiación. Dipolo eléctrico y magnético. Parámetros de una antena. Agrupaciones de antenas.

Dedicación: 7h

Grupo grande/Teoría: 7h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cualquier acto de fraude académico, plagio o uso o mera tenencia al alcance de medios no autorizados en cualquier actividad de evaluación comportará la calificación de cero (0) en la prueba o entrega afectada. Además, de acuerdo con la normativa de la Universidad, la posible derivación de los hechos para la apertura de un expediente disciplinario implicará que la asignatura quede en el estado provisional de "pendiente de evaluación" hasta la resolución del expediente. La gestión de estas incidencias se lleva a cabo de acuerdo con el [Marco de actuación para la integridad académica en la evaluación de la UPC](#).

Evaluación continua (AC): 30%

Examen Final (EF): 60%

Prácticas de Laboratorio (obligatorias i no revaluables) (PL): 10%

Nota Final = 10% PL + max(30% AC+60% EF , 90% EF)

La reevaluación se hace con un examen (ER)

Nota Reevaluación = 10% PL (Previas) + 90% ER

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Resolución de problemas relacionados con los temas estudiados. Las normas son las generales de la UPC.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Dios, F. ... [et al.]. Campos electromagnéticos [en línea]. Barcelona: Edicions UPC, 1998 [Consulta: 10/07/2019]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2099.3/36160>. ISBN 8483012499.
- Reitz, J.R.; Mildford, F.; Christy, R. Foundations of electromagnetic theory. 4th ed. Reading, Mass: Addison-Wesley, 1993. ISBN 9780321581747.
- Someda, C.G. Electromagnetic waves. 2nd ed. Boca Raton, FL: CRC/Taylor & Francis, 2006. ISBN 9780849395895.